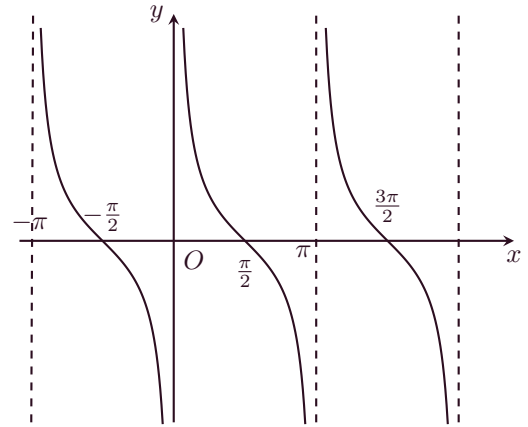


QUICK NOTE

4. Hàm số $y = \cot x$

- ✓ Điều kiện $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
- ✓ Tập giá trị: $\mathbb{R}$.
- ✓ Là hàm số lẻ.
- ✓ Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \pi$,
nghĩa là $\cot(x + k\pi) = \cot x$, với $k \in \mathbb{Z}$.
- ✓ Hàm số $y = \cot x$ nghịch biến trên mỗi
khoảng $(k\pi; \pi + k\pi)$ với $k \in \mathbb{Z}$.



B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

Ta chú ý một số điều kiện sau:

- a) $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ xác định $\Leftrightarrow g(x) \neq 0$.
- b) $y = \sqrt[n]{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \geq 0$, trong đó $n \in \mathbb{N}^*$.
- c) $y = \tan[u(x)]$ xác định $\Leftrightarrow u(x)$ xác định và $u(x) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- d) $y = \cot[u(x)]$ xác định $\Leftrightarrow u(x)$ xác định và $u(x) \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

VÍ DỤ 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau đây:

- a) $y = \frac{2 \sin x + 3}{\cos x}$
- b) $y = \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}$
- c) $y = \frac{\sin x - 3}{\cos x + 1}$
- d) $y = \frac{2 + 3 \cos 2x}{\sin x}$
- e) $y = \frac{1 + \cos x}{1 + \sin x}$
- f) $y = \frac{2 \sin x + 3}{\sin x - 1}$
- g) $y = \frac{2 \sin x - 3}{2 \sin x + 3}$
- h) $y = \frac{2 \sin x + 3}{\cos x + 2}$
- i) $y = \sqrt{3 - 2 \cos x}$

VÍ DỤ 2. Tìm tập xác định của các hàm số sau đây:

- a) $y = 2 \tan x + 3$
- b) $y = 2 \tan 2x - 4 \sin x$
- c) $y = \cot\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$

2

Tính chẵn lẻ của hàm số

Ta thực hiện các bước sau:

- ① Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số – Tập $\mathcal{D}$ phải đối xứng.
- ② Tính $f(-x)$ (chỗ nào có biến x , ta thay bởi $-x$) và thu gọn kết quả. Khi đó
 - Nếu $f(-x) = f(x)$: hàm số đã cho là hàm chẵn.
 - Nếu $f(-x) = -f(x)$: hàm số đã cho là hàm lẻ.
 - Nếu không rơi vào 2 trường hợp trên, ta kết luận hàm số không chẵn, không lẻ.

GHI NHỚ

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ① Hàm số $y = \sin x$ là hàm số lẻ. | ② Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn. |
| ③ Hàm số $y = \tan x$ là hàm số lẻ. | ④ Hàm số $y = \cot x$ là hàm số lẻ. |

VÍ DỤ 1. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số:

- a) $y = \sin x \cdot \cos x$
- b) $y = \tan x + \cot x$
- c) $y = \sin^2 x$

3

Tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất, tập giá trị của hàm số

Ta thường dùng một trong 3 phương pháp sau:

☒ Sử dụng các bất đẳng thức cơ bản

- | | |
|---|---|
| ① $-1 \leq \sin x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R};$ | ② $-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R};$ |
| ③ $0 \leq \sin^2 x, \cos^2 x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R};$ | ④ $0 \leq \sin x , \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}.$ |

☒ Sử dụng bảng biến thiên: Lập bảng biến thiên của hàm số, từ đó, kết luận.

VÍ DỤ 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau

- a) $y = 2 \sin x + 3$
- b) $y = \frac{1 - 2 \sin^2 x}{3}$
- c) $y = \sqrt{2 + \cos x} - 1$
- d) $y = 4 \sin x \cos x + 1$
- e) $y = 4 - 3 \sin^2 2x$
- f) $y = (3 - \sin x)^2 + 1$

VÍ DỤ 2. Tìm x để hàm số $y = (\sin x + 3)^2 - 1$ đạt giá trị nhỏ nhất.

VÍ DỤ 3. Tìm x để hàm số $y = 1 - 3\sqrt{1 - \cos^2 x}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

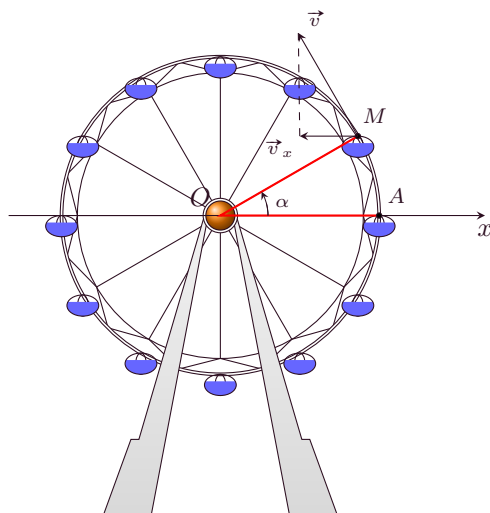
VÍ DỤ 4. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số sau

- a) $y = 2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1.$ b) $y = 2 \cos^2 x + 3 \cos x - 2$ c) $y = \cos 2x - \sin x + 3 \dots$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Khi đu quay hoạt động, vận tốc theo phương ngang của một cabin M phụ thuộc vào góc lượng giác $\alpha = (Ox, OM)$ theo hàm số $v_x = 0,3 \sin \alpha$ (m/s) (Hình bên).



- Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của v_x
- Dựa vào đồ thị của hàm số $\sin$, hãy cho biết trong vòng quay đầu tiên ($0 \leq \alpha \leq 2\pi$), góc α ở trong các khoảng nào thì v_x tăng.

4

Đồ thị hàm số lượng giác

VÍ DỤ 1. Xét sự biến thiên của mỗi hàm số sau trên các khoảng tương ứng:

- $y = \sin x$ trên khoảng $\left(-\frac{9\pi}{2}; -\frac{7\pi}{2}\right), \left(\frac{21\pi}{2}; \frac{23\pi}{2}\right)$;
- $y = \cos x$ trên khoảng $(-20\pi; -19\pi), (-9\pi; -8\pi)$.

VÍ DỤ 2. Một dao động điều hoà có phương trình li độ dao động là: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây, A là biên độ dao động và x là li độ dao động đều được tính bằng centimét, $\omega > 0$. Khi đó, chu kỳ T của dao động là $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Xác định giá trị của li độ khi $t = 0, t = \frac{T}{4}, t = \frac{T}{2}, t = \frac{3T}{4}, t = T$ và vẽ đồ thị biểu diễn li độ của dao động điều hoà trên đoạn $[0; 2T]$ trong các trường hợp:

- $A = 3\text{cm}, \varphi = 0$
- $A = 3\text{cm}, \varphi = -\frac{\pi}{2}$
- $A = 3\text{cm}, \varphi = \frac{\pi}{2}$

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Tập giá trị của hàm số $y = \cos x$ là tập hợp nào sau đây?

- ☐ A $\mathbb{R}$. ☐ B $(-\infty; 0]$. ☐ C $[0; +\infty]$. ☐ D $[-1; 1]$.

CÂU 2. Tập giá trị của hàm số $y = \sin 2x$ là

- ☐ A $[-2; 2]$. ☐ B $[0; 2]$. ☐ C $[-1; 1]$. ☐ D $[0; 1]$.

CÂU 3. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- ☐ A Hàm số $y = \tan x$ tuần hoàn với chu kỳ π .
☐ B Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ π .
☐ C Hàm số $y = \cot x$ tuần hoàn với chu kỳ π .
☐ D Hàm số $y = \sin 2x$ tuần hoàn với chu kỳ π .

CÂU 4. Hàm số $y = \sin 2x$ có chu kỳ tuần hoàn là

- ☐ A $T = 2\pi$. ☐ B $T = \frac{\pi}{2}$. ☐ C $T = \pi$. ☐ D $T = 4\pi$.

CÂU 5. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- ☐ A Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn. ☐ B Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.
☐ C Hàm số $y = \tan x$ là hàm số chẵn. ☐ D Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.

QUICK NOTE

CÂU 6. Tìm hàm số lẻ trong các hàm số sau:

- (A) $y = \sin^2 x$. (B) $y = x \cos 2x$. (C) $y = x \sin x$. (D) $y = \cos x$.

CÂU 7. Hàm số nào trong các hàm số dưới đây là hàm số chẵn?

- (A)** $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$
(B) $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$
- (C)** $y = \sin 2x.$
(D) $y = \tan x - \sin 2x.$

CÂU 8. Tìm tập xác định của hàm số $y = \cot x$.

- (A)** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$
(B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{ k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}.$
- (C)** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{ k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}.$
(D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

CÂU 9. Điều kiện xác định của hàm số $y = \frac{1 - 3 \cos x}{\sin x}$ là

- (A)** $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$
(B) $x \neq k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$
- (C)** $x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$
(D) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

CÂU 10. Với ký hiệu $k \in \mathbb{Z}$, điều kiện xác định của hàm số $y = \frac{2 \sin x + 1}{1 - \cos x}$ là

- Ⓐ $x \neq k2\pi$. Ⓑ $x \neq k\pi$. Ⓒ $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Ⓓ $x \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi$.

CÂU 11. Với ký hiệu $k \in \mathbb{Z}$, điều kiện xác định của hàm số $y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ là

- Ⓐ $x \neq \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}$. Ⓑ $x \neq \frac{5\pi}{12} + k\pi$. Ⓒ $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Ⓓ $x \neq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}$.

CÂU 12. Tìm điều kiện xác định của hàm số $y = \tan x + \cot x$.

- (A)** $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 (B) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- (C)** $x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.
 (D) $x \in \mathbb{R}$.

CÂU 13. Tập xác định của hàm số $y = \frac{2 \cos 3x - 1}{\cos x + 1}$ là

- A** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$
B $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$
- C** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$
D $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}.$

CÂU 14. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 1 + 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right)$.

- Ⓐ $\min y = -2$, $\max y = 4$.
Ⓑ $\min y = 2$, $\max y = 4$.
Ⓒ $\min y = -2$, $\max y = 3$.
Ⓓ $\min y = -1$, $\max y = 4$.

CÂU 15. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 3 - 2 \cos^2 3x$.

- Ⓐ $\min y = 1, \max y = 2$.
Ⓑ $\min y = 1, \max y = 3$.
Ⓒ $\min y = 2, \max y = 3$.
Ⓓ $\min y = -1, \max y = 3$.

CÂU 16. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \sqrt{2 \sin x + 3}$.

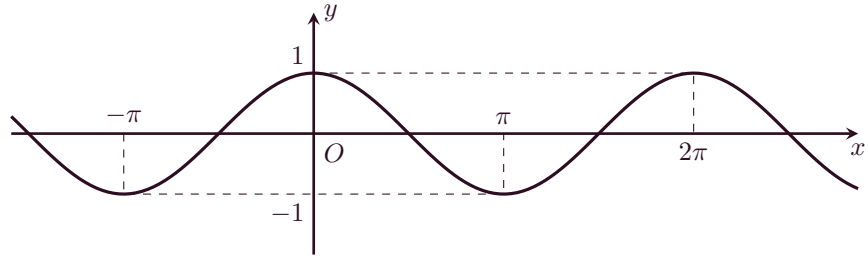
- (A)** $\max y = \sqrt{5}$, $\min y = 1$. **(B)** $\max y = \sqrt{5}$, $\min y = 2\sqrt{5}$.
(C) $\max y = \sqrt{5}$, $\min y = 2$. **(D)** $\max y = \sqrt{5}$, $\min y = 3$.

CÂU 17. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \frac{4}{1 + 2\sin^2 x}$.

- A** $\min y = \frac{4}{3}, \max y = 4.$
- B** $\min y = \frac{4}{3}, \max y = 3.$
- C** $\min y = \frac{4}{3}, \max y = 2.$
- D** $\min y = \frac{1}{2}, \max y = 4.$

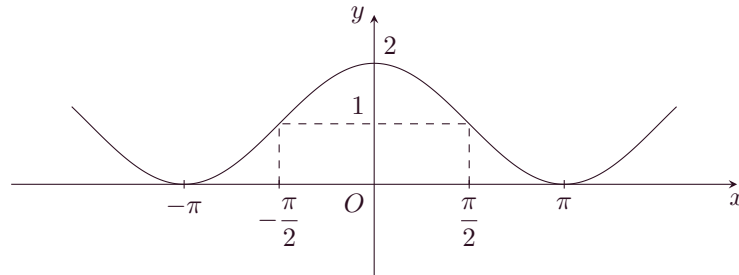
CÂU 18. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

QUICK NOTE



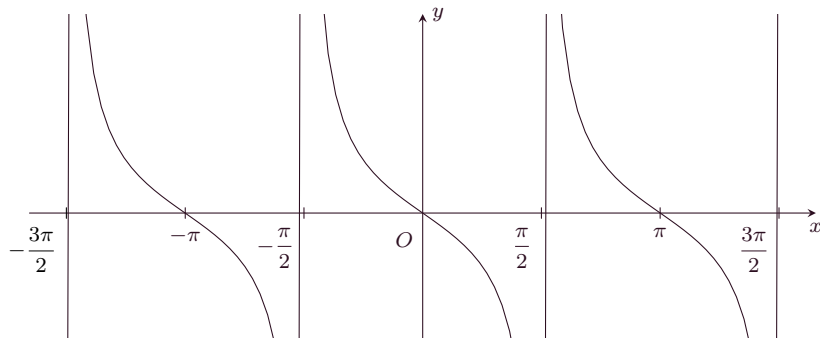
- Ⓐ $y = 1 + \sin x$. Ⓑ $y = 1 - \sin x$. Ⓒ $y = \sin x$. Ⓓ $y = \cos x$.

CÂU 19. Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án **A, B, C, D**. Hỏi đó là hàm số nào?



- Ⓐ $y = \cos x + 1$. Ⓑ $y = 2 - \sin x$. Ⓒ $y = 2 \cos x$. Ⓓ $y = \cos^2 x + 1$.

CÂU 20. Hàm số nào trong các hàm số sau có đồ thị ở hình vẽ dưới đây?

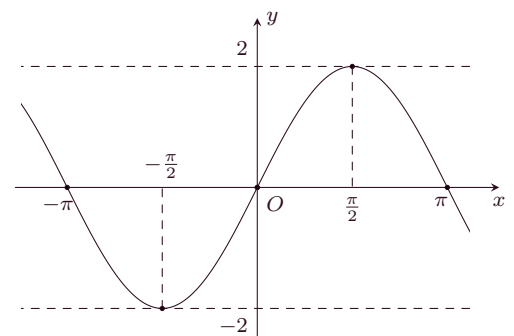


- Ⓐ $y = -\tan x$. Ⓑ $y = \cot x$. Ⓒ $y = \tan x$. Ⓓ $y = -\cot x$.

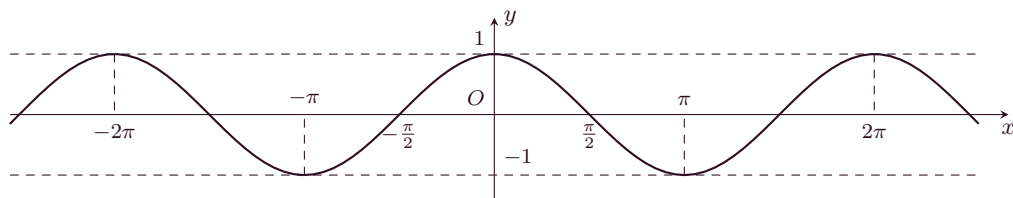
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho hàm số $y = 2 \sin x$ có đồ thị như hình bên. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.		
b) Tập giá trị của hàm số là $[-1; 1]$.		
c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 2)$.		
d) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = -1$ tại đúng 2 điểm phân biệt.		



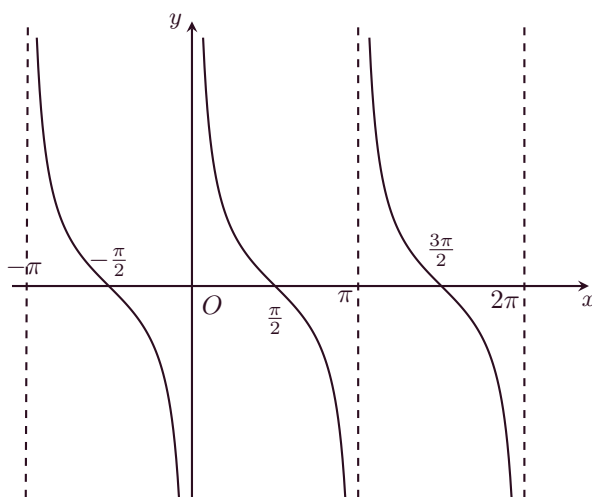
CÂU 22. Cho đồ thị hàm số $y = \cos x$ trên đoạn $[-2\pi; 2\pi]$ như hình bên dưới



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\pi; \pi)$.		
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2\pi; -\pi)$.		
c) Trên đoạn $[-2\pi; 2\pi]$, hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.		
d) Trên đoạn $[-2\pi; 2\pi]$, có đúng 3 giá trị của x để hàm số nhận giá trị bằng 0.		

CÂU 23. Cho hàm số $y = \cot x$ có đồ thị như hình bên dưới.



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.		
b) Hàm số nghịch biến trên $(-\pi; \pi)$.		
c) Trên $[-\pi; \pi]$ có đúng ba giá trị của x để $\cot x = 0$.		
d) Trên $[0; \pi]$, $\cot x < 1$ khi và chỉ khi $x \in \left(\frac{\pi}{4}; \pi\right)$.		

CÂU 24. Cho hàm số $y = f(x) = 2 \sin^2 x - 5$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2π .		
b) Hàm số là một hàm số chẵn.		
c) Giá trị lớn nhất của hàm số đạt được khi $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, với $k \in \mathbb{Z}$.		
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -3 .		

CÂU 25. Huyết áp là áp lực máu cần thiết tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đi nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Nhờ lực co bóp của tim và sức cản của động mạch mà huyết áp được tạo ra. Giả sử huyết áp của một người thay đổi theo thời gian được cho bởi công thức: $p(t) = 120 + 15 \cos 150\pi t$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo đơn vị phút. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

QUICK NOTE

QUICK NOTE

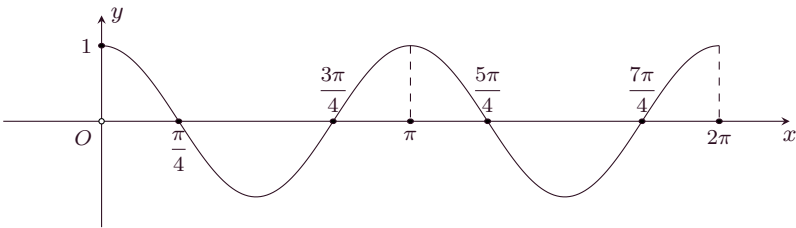
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $p(t)$ tuần hoàn với chu kì $\frac{\pi}{75}$.		
b) Thời điểm $t = 0$, huyết áp của người này là 120 mmHg.		
c) Huyết áp tâm thu (huyết áp cao nhất) của người này là 135 mmHg.		
d) Huyết áp tâm trương (huyết áp thấp nhất) của người này là 105 mmHg.		
e) .		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 26 đến câu 30 vào ô kết quả.

CÂU 26. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{5} - \sqrt{3} \cos 2x$. (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)

KQ:

CÂU 27. Xét hàm số $f(x) = \cos 2x$ trên $[0; 2\pi]$ có đồ thị như hình vẽ.



Gọi T là tập hợp tất cả các giá trị của $x \in [0; 2\pi]$ để $\cos 2x = 0$. Tính tổng tất cả các phần tử của T (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

CÂU 28. Hằng ngày, Mặt Trời chiếu sáng, bóng của một tòa chung cư cao 40 (m) in trên mặt đất, độ dài bóng của tòa nhà này được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right|$, ở đó S được tính bằng mét, còn t là số giờ tính từ 6 giờ sáng. Tìm độ dài bóng của tòa nhà tại các thời điểm 8 giờ sáng (làm tròn đến hàng phần chục).

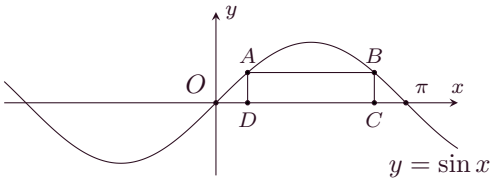
KQ:

CÂU 29. Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 90 \cos \left(\frac{\pi}{10} t \right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao của sóng (cm) (là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng).

KQ:

CÂU 30. Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[0; \pi]$, các điểm C, D thuộc trục Ox thỏa mãn $ABCD$ là hình chữ nhật và $CD = \frac{2\pi}{3}$. Tính độ dài đoạn BC .

KQ:



MỤC LỤC

Bài 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ	1
(A) KIẾN THỨC CẦN NHỚ	1
(B) PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	2
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác	2
Dạng 2. Tính chẵn lẻ của hàm số	3
Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất, tập giá trị của hàm số	3
Dạng 4. Đồ thị hàm số lượng giác	4
(C) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM	4

